

Instalação e Manutenção de Redes SOHO

Prof. José Ramon Monteiro

Atividade Prática — Configuração de Rede SOHO

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma pequena empresa possui dois setores: **Administrativo** e **Comercial**. Cada setor possui computadores conectados à rede local. A empresa também possui uma impressora compartilhada, que deve estar disponível para os dois setores, e um Access Point, responsável por fornecer acesso à rede sem fio para smartphones.

A empresa deseja organizar sua infraestrutura de rede de forma que os equipamentos possam se comunicar, que os dispositivos móveis tenham acesso à rede e que o administrador consiga realizar o gerenciamento remoto do roteador e dos switches.

Durante a instalação, será necessário utilizar corretamente cabeamento direto e cabeamento cruzado, além de configurar os equipamentos de rede e realizar testes de conectividade.

2. OBJETIVOS

- Montar uma topologia de rede SOHO no Cisco Packet Tracer.
- Configurar um roteador Cisco 2911.
- Configurar dois switches Cisco 2960.
- Configurar endereçamento IP nos equipamentos.
- Configurar DHCP no roteador.
- Configurar uma impressora com endereço IP estático.
- Configurar um Access Point para dispositivos móveis.
- Configurar uma rede Wi-Fi para smartphones.
- Configurar gerenciamento remoto por SSH.
- Utilizar cabeamento direto e cruzado.
- Testar a comunicação entre os setores.
- Diagnosticar problemas de conectividade.
- Verificar as configurações utilizando comandos de gerenciamento dos equipamentos Cisco.

3. EQUIPAMENTOS

Utilize os seguintes equipamentos no Cisco Packet Tracer:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| • 1 Cisco 2911 — roteador; | • 1 Printer — impressora de rede; |
| • 2 Cisco 2960 — switches; | • 1 Access Point-PT; |
| • 4 PCs; | • 2 Smartphones. |

4. PLANO DE ENDEREÇAMENTO IP

Será utilizada a rede: 192.168.10.0/24

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway	Configuração
R1	192.168.10.1	255.255.255.0	—	Estático
SW1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	Estático
SW2	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1	Estático
Impressora	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1	Estático
AP1	192.168.10.30	255.255.255.0	192.168.10.1	Estático
PC1	DHCP	/24	DHCP	Automático
PC2	DHCP	/24	DHCP	Automático
PC3	DHCP	/24	DHCP	Automático
PC4	DHCP	/24	DHCP	Automático
Smartphones	DHCP	/24	DHCP	Automático

O roteador será responsável pela distribuição automática dos endereços IP.

5. CABEAMENTO

Utilize os cabos conforme a tabela:

Origem	Destino	Cabo
R1	SW1	Direto
SW1	PC1	Direto
SW1	PC2	Direto
SW1	Impressora	Direto
SW1	SW2	Cruzado
SW2	PC3	Direto
SW2	PC4	Direto
SW2	AP1	Direto
Smartphone 1	AP1	Wi-Fi
Smartphone 2	AP1	Wi-Fi

6. CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR R1

Clique no roteador: R1 → CLI

Quando aparecer a pergunta inicial: **Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:**

Digite:

no

Depois:

enable

configure terminal

6.1 Definir o Nome do Roteador

hostname R1

6.2 Configurar Senha de Acesso Privilegiado

```
enable secret empresa123
```

6.3 Configurar a Interface de Rede

```
interface gigabitEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

6.4 Verificar a Interface

```
show ip interface brief
```

O resultado esperado deverá indicar a interface como:

```
GigabitEthernet0/0  192.168.10.1  YES manual  up  up
```

7. CONFIGURAÇÃO DO DHCP NO R1

O DHCP permitirá que os computadores e smartphones recebam automaticamente seus endereços IP.

Primeiro, exclua do DHCP os endereços reservados para equipamentos com IP fixo:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.30
```

Depois crie o pool DHCP:

```
ip dhcp pool REDE_EMPRESA
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Finalize:

```
end
```

Salve a configuração:

```
copy running-config startup-config
```

Quando aparecer: **Destination filename [startup-config]?**, pressione: Enter

8. CONFIGURAÇÃO DO SW1

Clique em: SW1 → CLI

8.1. Entre no Modo Privilegiado

```
enable
configure terminal
```

8.2. Defina o Nome

```
hostname SW1
```

8.3. Configure a Senha

```
enable secret empresa123
```

8.4. Configure o Endereço IP de Gerenciamento

```
interface vlan 1  
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0  
no shutdown  
exit
```

8.5. Configure o Gateway

```
ip default-gateway 192.168.10.1
```

8.6. Finalize

```
end
```

8.7. Salve:

```
copy running-config startup-config
```

9. CONFIGURAÇÃO DO SW2

Clique em: SW2 → CLI

9.1. Entre no Modo Privilegiado

```
enable  
configure terminal
```

9.2. Defina o Nome

```
hostname SW2
```

9.3. Configure a Senha

```
enable secret empresa123
```

9.4. Configure o Endereço IP de Gerenciamento

```
interface vlan 1  
ip address 192.168.10.3 255.255.255.0  
no shutdown  
exit
```

9.5. Configure o Gateway

```
ip default-gateway 192.168.10.1
```

9.6. Finalize

```
end
```

9.7. Salve:

```
copy running-config startup-config
```

10. CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES

Nos quatro computadores:

PC → Desktop → IP Configuration

Selecione:

DHCP

Não será necessário configurar manualmente o endereço IP.

O computador deverá receber automaticamente informações semelhantes a:

IP Address: 192.168.10.31

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 8.8.8.8

Os endereços podem variar conforme a ordem em que os dispositivos solicitarem DHCP.

11. CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

A impressora deverá utilizar um endereço IP fixo.

Acesse: Printer → Desktop → IP Configuration

11.1. Configure:

IP Address: 192.168.10.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 8.8.8.8

A impressora estará conectada ao SW1.

Objetivo: A impressora deverá ser acessível tanto pelos computadores do setor Administrativo quanto pelos computadores do setor Comercial.

12. CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT

Configure a rede sem fio:

SSID: EMPRESA-WIFI

Utilize:

Security: WPA2-PSK

Password: Empresa@2026

O Access Point deverá estar conectado ao SW2 por cabo direto.

13. CONFIGURAÇÃO DOS SMARTPHONES

Em cada smartphone: Smartphone → Config → Wireless

Localize a rede:

EMPRESA-WIFI

Informe a senha:

Empresa@2026

Depois configure a obtenção de endereço IP para:

DHCP

Os smartphones deverão receber automaticamente endereços da rede: 192.168.10.0/24

14. TESTES DE CONECTIVIDADE

Após concluir todas as configurações, os estudantes deverão realizar testes.

1. No PC1, acesse: Desktop → Command Prompt
2. Execute: ipconfig
Verifique se o computador recebeu um endereço IP.
3. Depois: ping 192.168.10.1
Teste 1 – PC1 → R1
Deverá existir resposta do roteador.
4. Teste 2 – PC1 → SW: ping 192.168.10.2
5. Teste 3 – PC1 → SW2: ping 192.168.10.3
Esse teste também verifica a comunicação através do enlace: SW1 ↔ SW2
6. Teste 4 – PC1 → Impressora: ping 192.168.10.20
7. Teste 5 – PC1 → Access Point: ping 192.168.10.30
8. Teste 6 – PC1 → PC3:
 - a) Primeiro descubra o IP do PC3
 - b) Depois, no PC1: ping IP_DO_PC3

15. TESTE DA REDE SEM FIO

Nos smartphones, verifique se:

- a rede EMPRESA-WIFI aparece;
- o dispositivo recebe endereço IP;
- o gateway recebido é 192.168.10.1.

O objetivo é demonstrar que dispositivos conectados por Wi-Fi podem participar da mesma rede local dos dispositivos conectados por cabo.